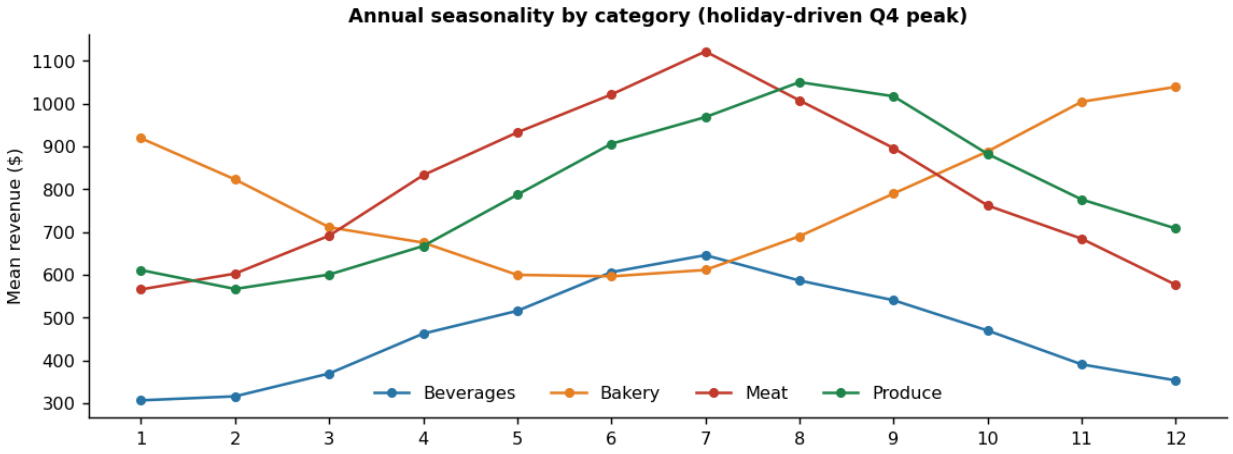
挑战 03 · 数据 → 信号

把干净的数据转化为启发性的预测信号 —— 季节性 · 周期 · 节假日

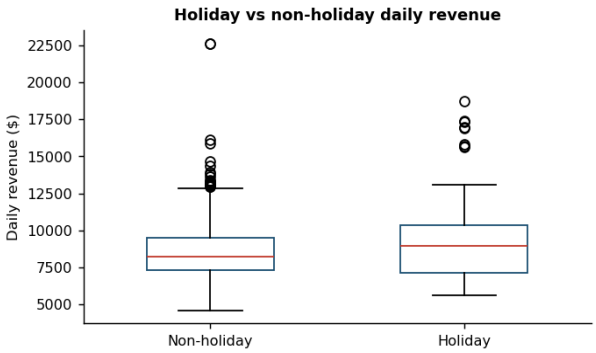
1 信号结论

对 5 年、3 门店 × 4 品类、共 21,912 条日销售做信号工程。无监督周期图自动发现两个主导周期 7 天（周）与 ~365 天（年）；节假日当日销售平均 +12.5%；价格-数量弹性≈0，说明需求由日历驱动而非价格。

2 季节性与外部因子



年周期：Q4 节假日峰，Bakery 最陡峭

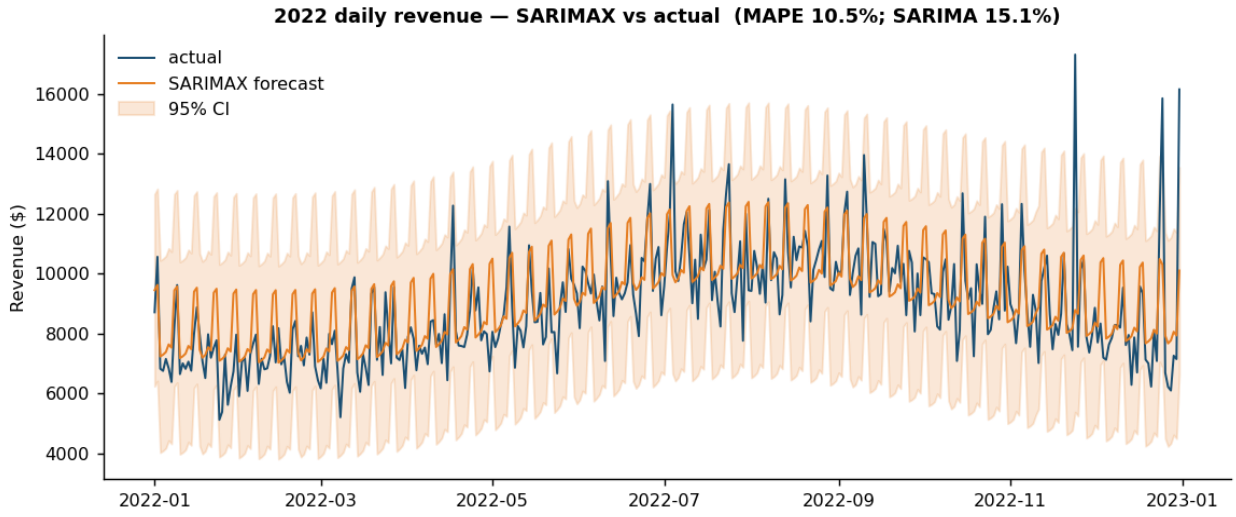


节假日 vs 平日营收分布

3 预测：SARIMA → SARIMAX

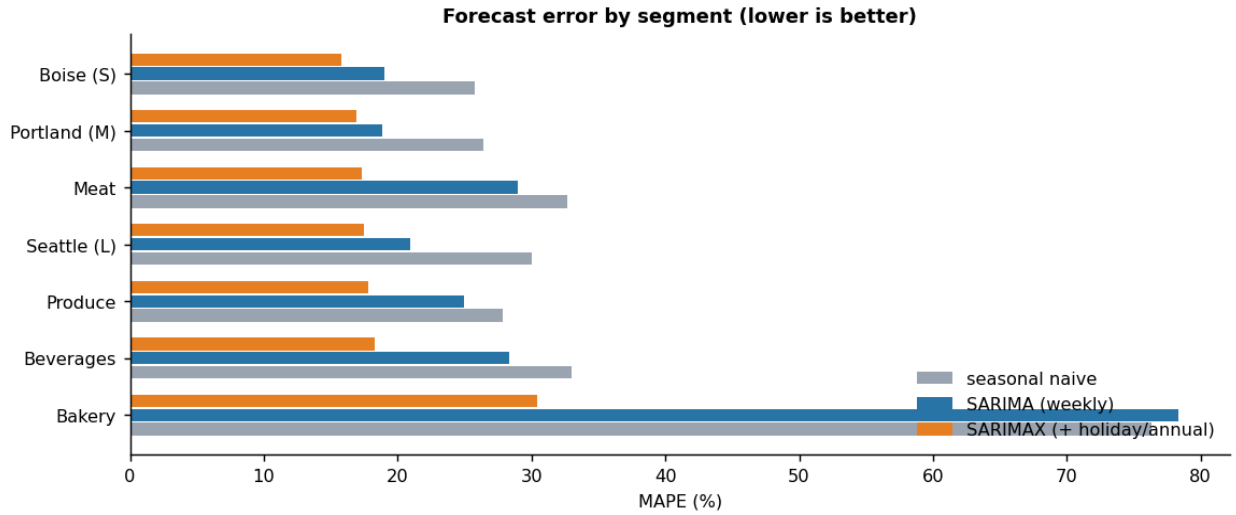
训练 2018–2021，全盲测 2022。SARIMAX 在周季节之上叠加 is_holiday + 2 对年度傅里叶外生因子，捕捉周模型无法触及的节假日冲击。

模型	MAE ($)	RMSE ($)	MAPE (%)
persistence	1,936	2,324	24.7
seasonal-naive	1,801	2,259	20.5
SARIMA（仅周）	1,357	1,743	15.1
SARIMAX（+假日/年度）	**910**	**1,286**	**10.5**



2022 全盲测：SARIMAX 预测 vs 实际（95% CI）

4 分层结果与业务启示



细分 MAPE：朴素→SARIMA→SARIMAX

所有 7 个细分上 SARIMAX 一致优于 SARIMA，其中 Bakery 从 78% 降至 30%——其需求由节假峰驱动，显式外部因子精准捕捉。启示：节假日是最强可预测信号，品类应按季节敏感度分层建模。

5 可复现性

全流程确定性、零远程依赖：节假日日历手写、预测模型无随机种子。python scripts/run_eda.py && python scripts/run_forecast.py 一键重放，指标落地于 reports/*.json 可追溯。